



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730, Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN RÁPIDA DE LA CABINA "P"

El presente documento tiene como finalidad instruir al personal operativo de Transportación sobre los diferentes procedimientos para la Intervención Rápida de la Cabina "P", en caso de presentarse una eventual falla que afecte la alimentación a los equipos prioritarios.

Existe una Cabina "P" por estación y está en el interior de la Subestación Eléctrica de Alumbrado y Fuerza (SEAF), local No. 2.

Por su ubicación en las estaciones de la Red y la forma de operar, las Cabinas de Transferencia "P" son de cuatro tipos, las cuales proporcionan alimentación preferencial a los equipos prioritarios a través de los tableros de distribución siguientes:

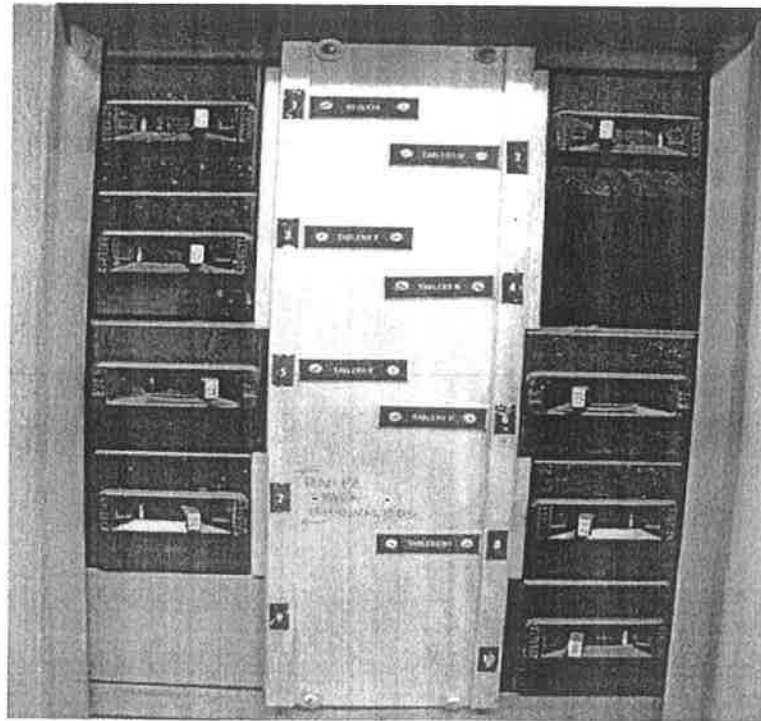
Tablero F.- Alimenta a cárcamos y equipos de bombeo en estaciones e interestaciones.

Tablero M.- Alimenta al alumbrado normal preferencial en accesos, vestíbulos, línea de torniquetes, locales técnicos y taquillas por vía 1.

Tablero N.- Lo mismo que el tablero "M" pero por vía 2.

Tablero U.- Alimenta la línea de torniquetes, armario de Señalización, Telefonía, Mando Centralizado y Pilotaje Automático.

Tablero Y.- Alimenta los motores de aparatos de vía y los circuitos de control de los equipos de tracción.



Interruptores del Tablero de Distribución
Figura No. 1

El acceso a los locales técnicos No. 2 para la Intervención Rápida de la Cabina "P", es necesario llevar a cabo el procedimiento con el Puesto Central de Control (PCC) el cual solicitará la autorización al personal del Puesto de Despacho de Carga (PDC) y una vez dentro del local técnico es importante mantener comunicación permanente con el PCC y PDC.

Cabina de Transferencia "P" tipo CHANGEMATIC

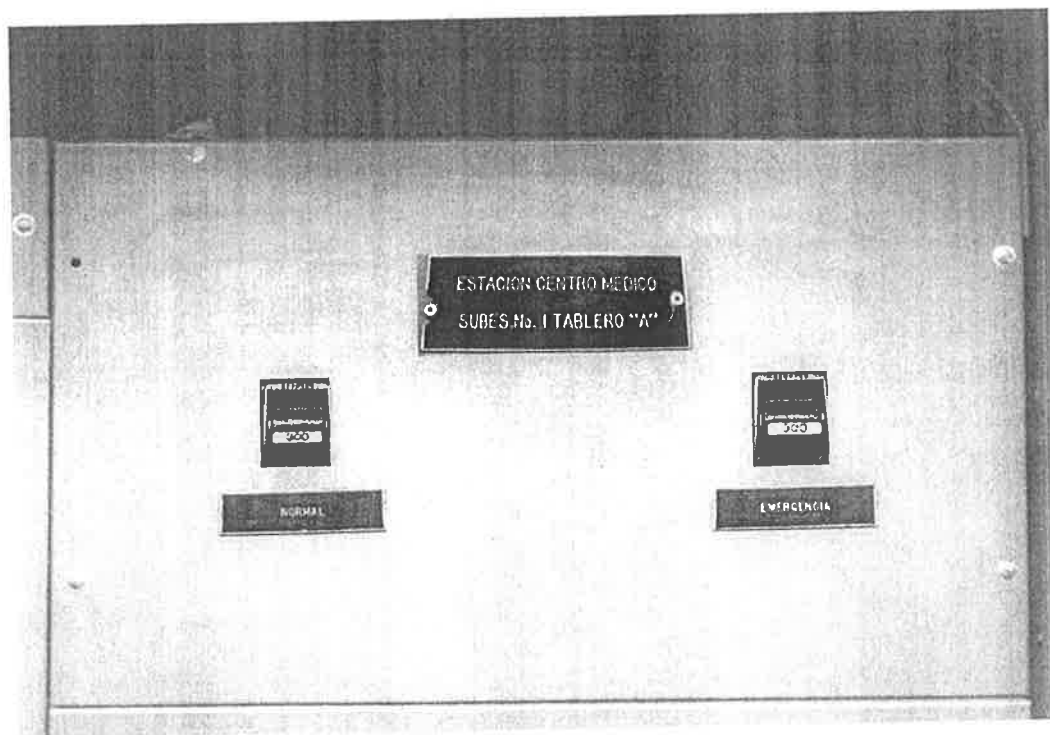
Ubicación y procedimiento.

Estas Cabinas se encuentran en la Terminal Cuatro Caminos y Panteones de Línea 2 y en todas las estaciones de las Líneas 4, 6, 7, 8 y B.

Las Cabinas se localizan en el interior de la Subestación Eléctrica de Alumbrado y Fuerza normalmente por vía 1, montadas en el tablero de distribución preferencial, localizándose el modulo de transferencia en la parte posterior de dicho tablero.

Al presentarse la falla, en primera instancia se tendrá que verificar que los interruptores principales y secundarios (figura 1) no se encuentren abiertos o disparados (por sobre carga o corto circuito), ante esta situación se procederá a cerrarlos informando al PDC.

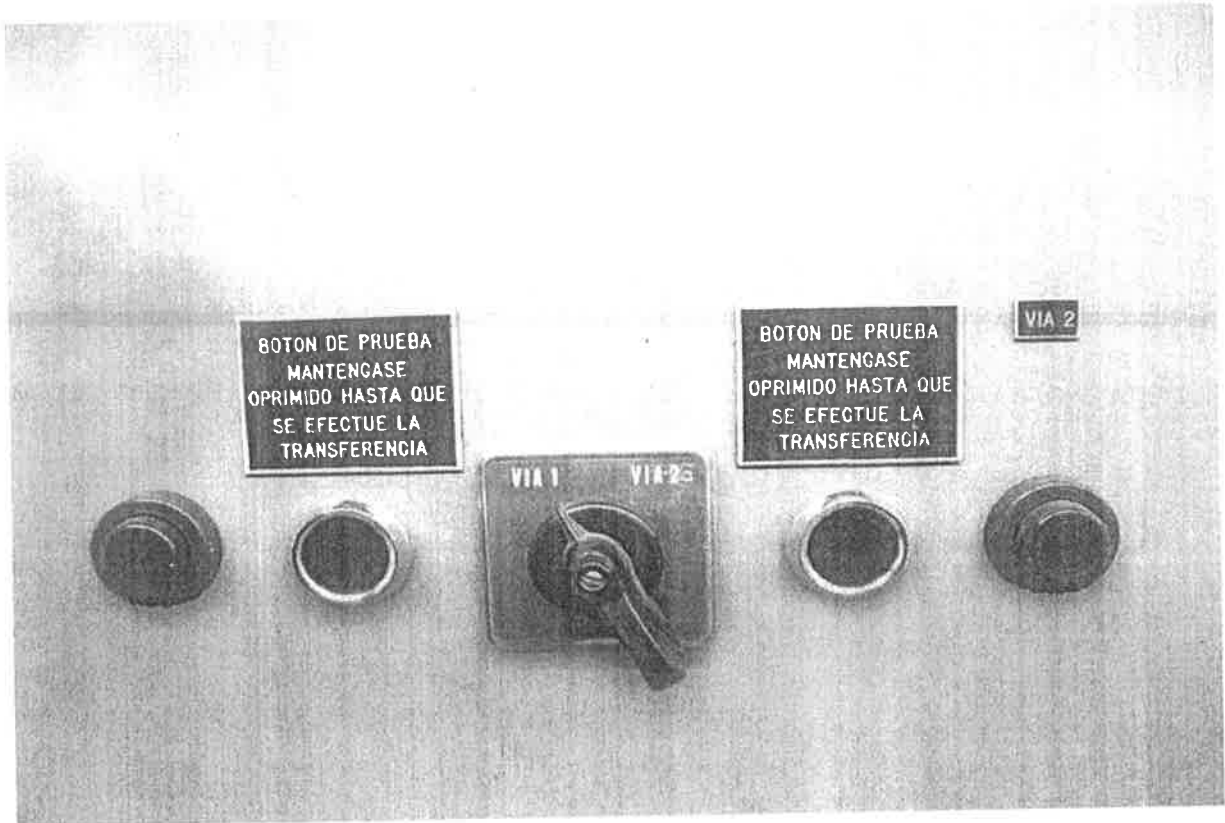
Si los interruptores se encontraron en condiciones normales, se deberá verificar el estado de los interruptores que alimentan a la Cabina de Transferencia, ubicados en la parte superior del tablero general (figura 2), restableciendo aquel que se encuentre disparado, siendo el tablero "A" para vía 1 y el tablero "B" para vía 2.



Interruptores que Alimentan a la Cabina
Figura No. 2

Si al reponer un interruptor se dispara nuevamente, no se deberá realizar otro intento, informando de esta situación al PDC.

Si los interruptores de alimentación a la Cabina están en condiciones normales, localice en la parte delantera del tablero de distribución preferencial, el selector VÍA 1-VÍA 2 (figura 3), el cual se encontrará normalmente en posición vía 1, procediendo a girarlo para vía 2 y si la falla es solucionada, continúe de acuerdo al punto 5 descrito más adelante.



Selector de VÍA 1-VÍA 2
Figura No. 3

En caso que el movimiento del selector no logre normalizar el equipo, se continuará con la atención de la avería intentando mover el equipo de manera manual, de la siguiente manera:

1. Ubique el equipo de transferencia en la parte posterior del tablero (figura 4) y determine si se puede intervenir en el sin problema alguno, no maniobrar si se hallan indicios de corto circuito u olor a quemado.
2. Identifique en la parte central un círculo (mirilla) de color rojo, con la inscripción NORMAL.

3. Mueva el selector de mando MANUAL-AUTOMATICO a posición MANUAL, para permitir cambiar los interruptores en forma manual y de esta manera evitar indebidamente que se accione automáticamente el motor.
4. Tome la palanca que se ubica en el costado izquierdo (figura 5), embráguela en la entrada del mando manual y gírela en el sentido de las manecillas del reloj como indica la flecha, hasta que aparezca en la mirilla de color rojo la leyenda de EMERGENCIA y retire la palanca.
5. Para dar por terminada la intervención rápida sobre el equipo de transferencia, informe al PCC y al PDC las condiciones en que queda el equipo. Finalmente el PDC informará al personal técnico de Baja Tensión, para que solucione la avería y normalice el equipo.

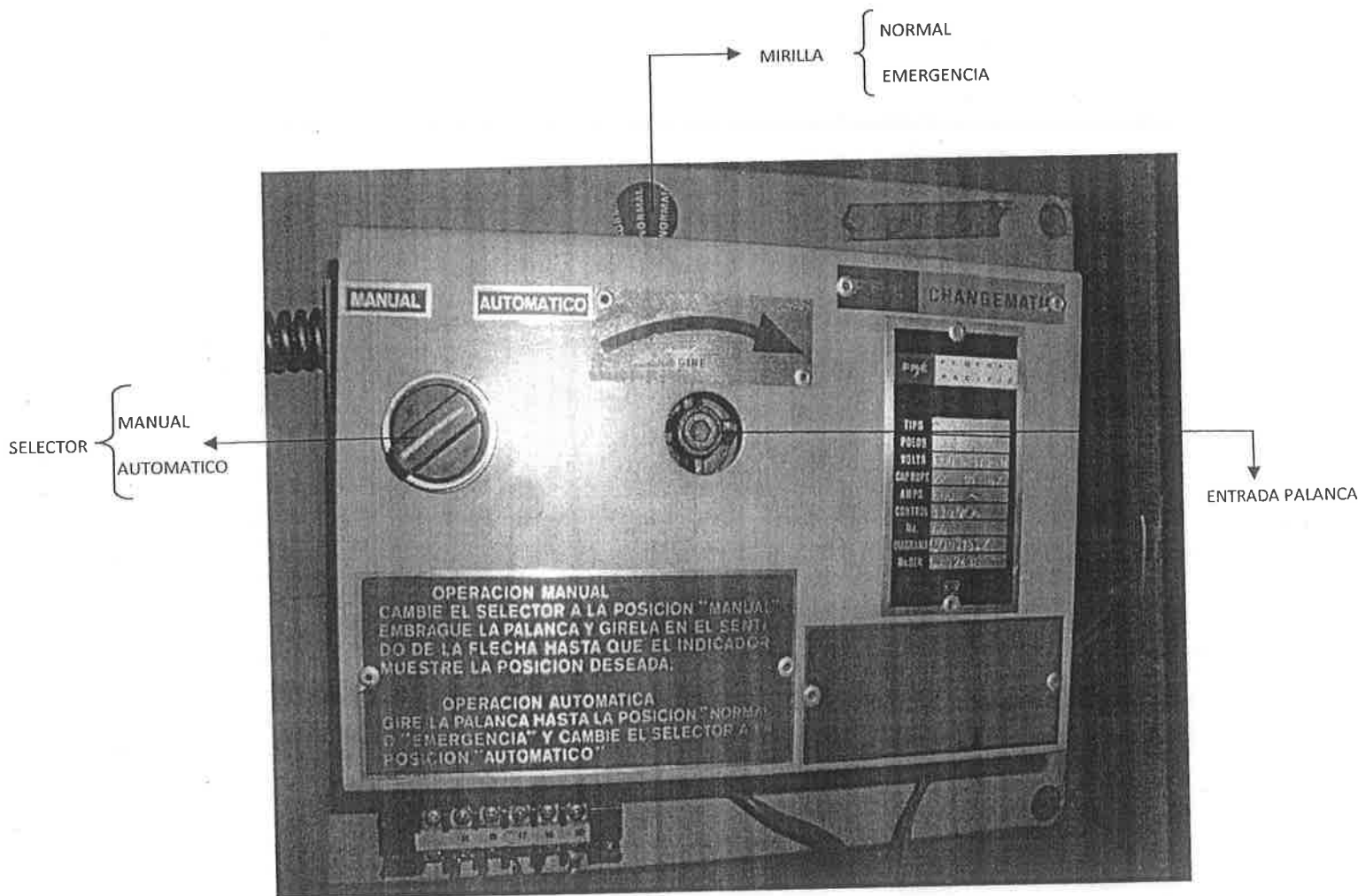


Figura No. 4

PALANCA

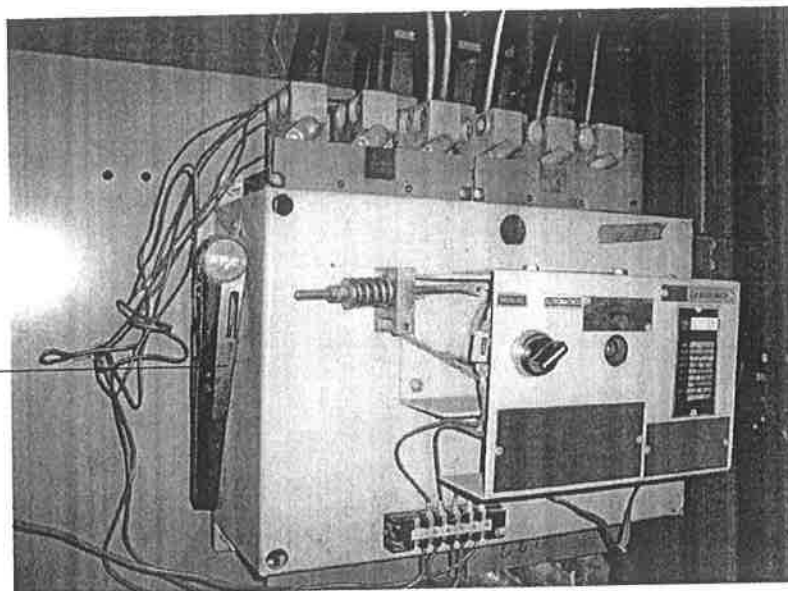


Figura No. 5

Para las cabinas "P" instaladas en la Línea B, la excepción al procedimiento es que para restablecer el equipo en forma manual, ubicará en la parte inferior del tablero preferencial los dos interruptores (VÍA1 y VÍA 2) de salida de alimentación, coloque el selector en mando MANUAL y localice la palanca de operación manual del interruptor de vía 1, accionándola de arriba hacia abajo en forma repetitiva hasta abrir dicho interruptor y proceda de la misma forma en el interruptor de vía 2 hasta lograr el cierre de este a fin de restablecer las condiciones normales de alimentación.

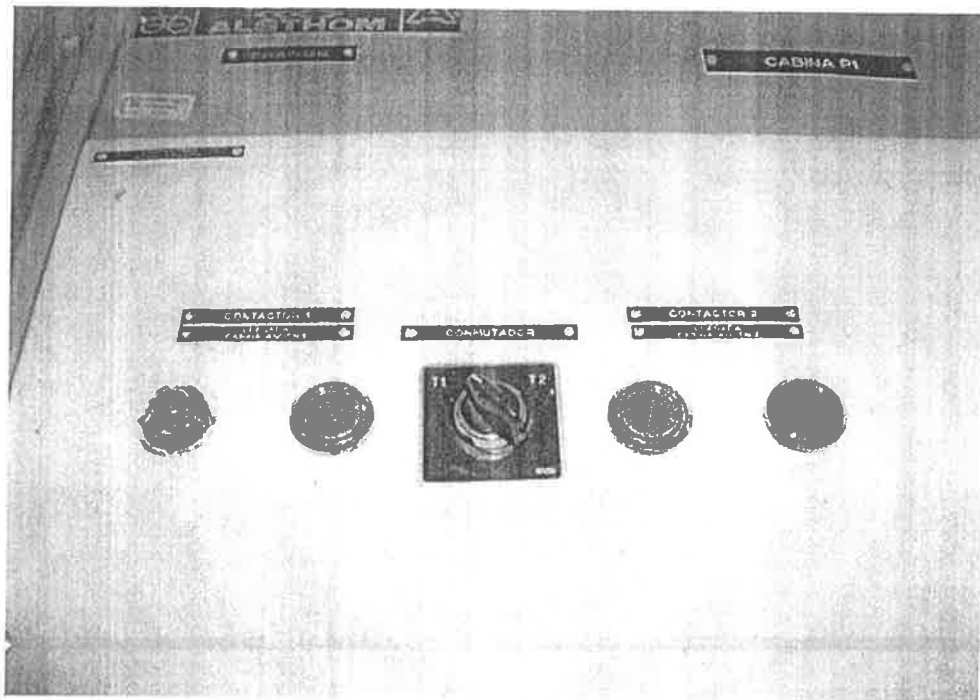
Finalmente proceda de acuerdo al punto 5.

Cabina de transferencia "P" tipo FRANCESA

Ubicación y procedimiento.

Las Cabinas de Transferencia se encuentran en el interior de la SEAF normalmente por vía 1 en las estaciones de Línea 2 de Tasqueña a Tacuba y las estaciones de Línea "A" colocadas en el tablero de distribución preferencial y para su operación solo se tiene acceso al selector de vía y botones de prueba (figura 6).

Esta Cabina consta de dos contactores, uno para cada vía, dispuestos para alimentar los múltiples circuitos preferenciales, dichos contactores son accionados por medio de una bobina (una por contactor), el accionamiento de cada bobina es determinado por un circuito de control que evalúa las múltiples variables y decide de manera automática su posición.



Selector de VÍA 1-VÍA 2 y botones de prueba
Figura No. 6

Cuando se presente una avería de alimentación a los equipos y pueda ser ocasionada por el equipo de transferencia automática, se debe atender de la siguiente forma:

De acuerdo a la afectación de los equipos en falla se verificará que los interruptores principales y secundarios (figura 7) no se encuentren abiertos o disparados (por sobre carga o corto circuito) y en caso de ser así proceder a cerrarlos.

Si estos interruptores se encuentran en posición normal se verificará el estado de los interruptores que alimentan la Cabina de Transferencia, que están en el tablero general "N1" de cada SEAF, reponiendo aquel que esté abierto o disparado.

Después de verificar y realizar lo anterior, si no se normaliza se operará el selector VÍA 1-VÍA 2 (figura 6), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Ubique el equipo de transferencia y determine si se puede intervenir, evitando hacerlo si existen residuos o huellas de corto circuito u olor a quemado.
2. Identifique la posición del selector VÍA 1-VIA 2 que normalmente se encuentra por vía 1.
3. Coloque el selector en posición opuesta a la que se encuentra.

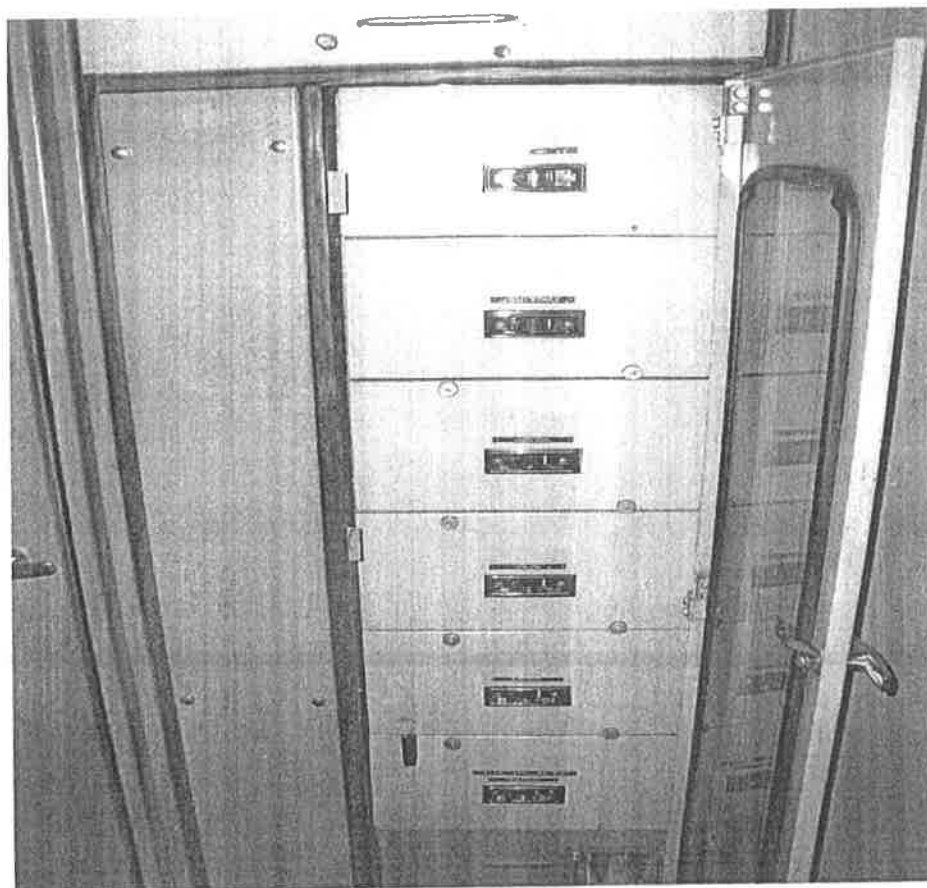


Figura No. 7

4. Para dar por terminada la intervención rápida sobre el equipo de transferencia, informe al PCC y al PDC las condiciones en que queda el equipo. Finalmente el PDC informará al personal técnico de Baja Tensión, para que solucione la avería y normalice el equipo.

Cabina de transferencia "P" tipo BTICINO

Ubicación y procedimiento.

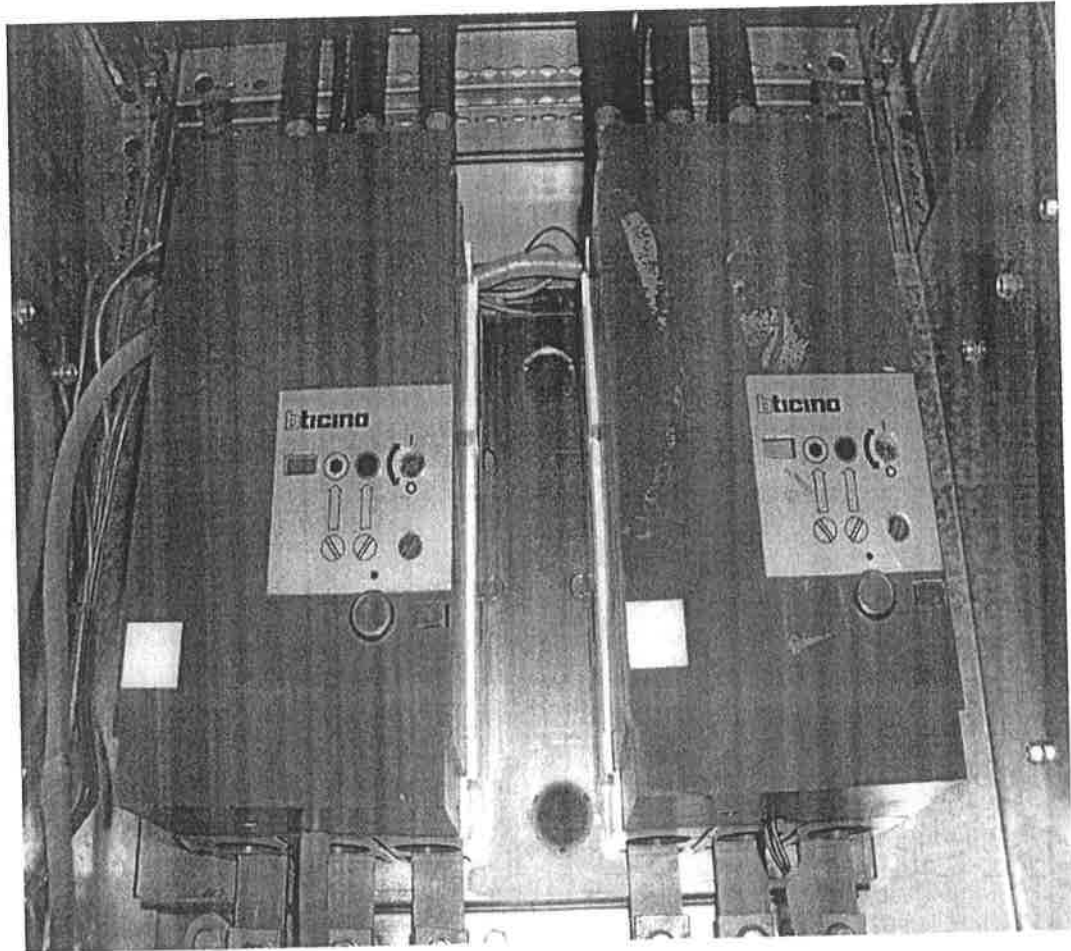
Estas Cabinas de Transferencia se encuentren en las SEAF normalmente por vía 1, montadas en el tablero de distribución preferencial de tal forma que se tenga acceso al equipo abriendo el gabinete respectivo.

Actualmente se encuentran instaladas en algunas estaciones de Línea 3.

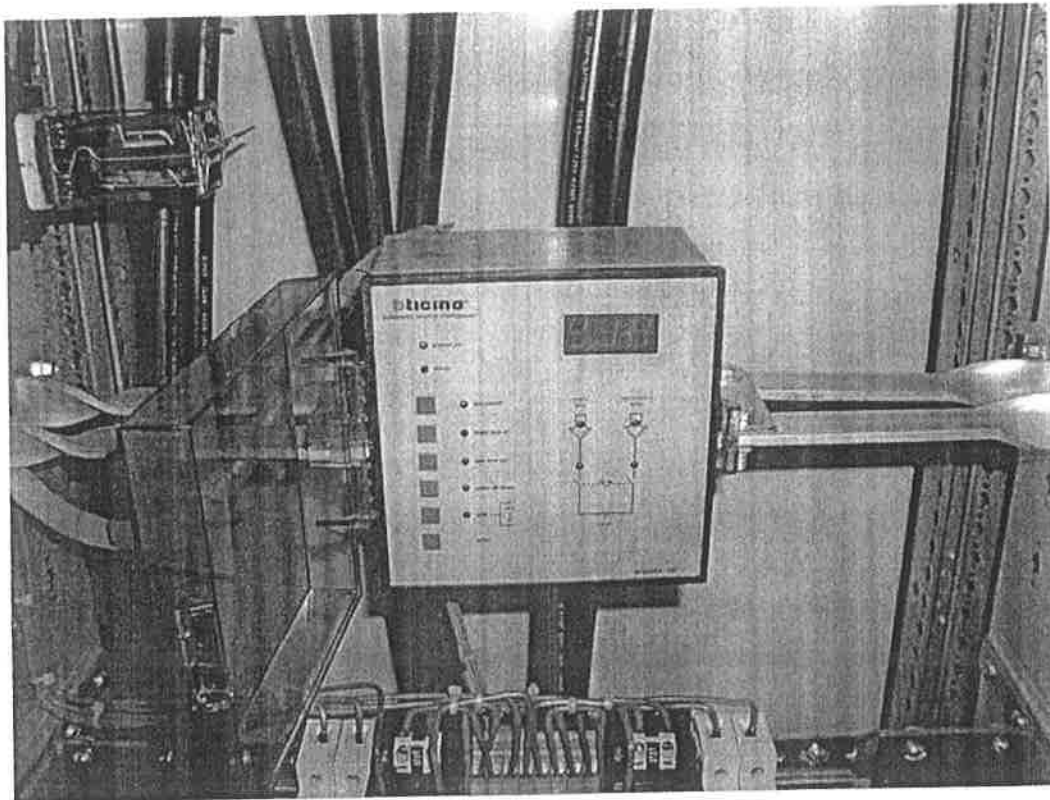
Esta Cabina consta de dos interruptores uno para cada vía, dispuestos para alimentar con energía eléctrica a los múltiples circuitos preferenciales y normales (figura 8).

Los interruptores son accionados por una bobina que cambia la posición de los interruptores abriendo uno y cerrando el otro, según sea el caso: normal o emergente.

El accionamiento de las bobinas va a ser determinado por un relé inteligente que evalúa las múltiples variables y selecciona de manera automática la posición de la cabina (figura 9).



Interruptores de Transferencia
Figura No. 8



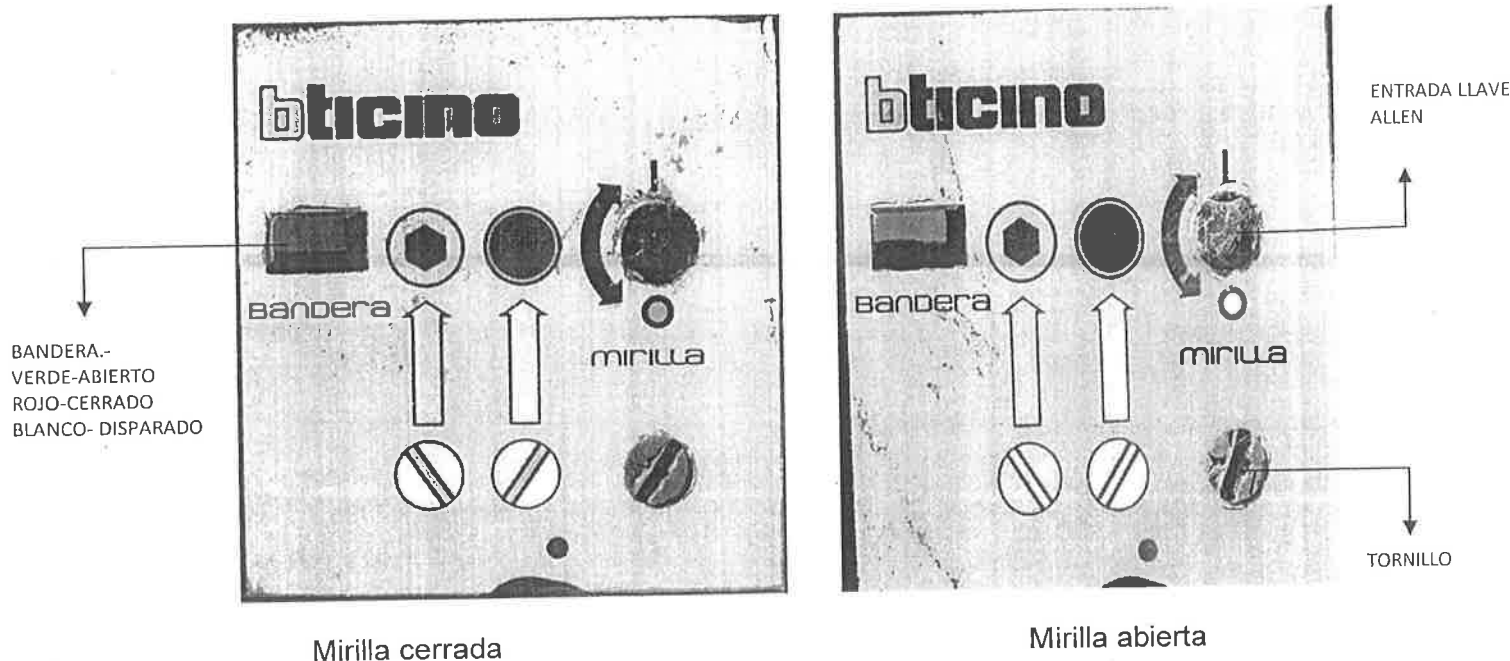
Centralina
Figura No. 9

Cuando se presenta una falla y se determina que puede ser ocasionada por el equipo de transferencia automática, se sugiere atender del siguiente modo:

Se comprobará el estado de los interruptores principales y secundarios, así como de los interruptores que alimentan la cabina de transferencia ubicados en el tablero general de la SEAF, tablero "A" para vía 1 y tablero "B" para vía 2, restableciendo aquel que se encuentre abierto o disparado, si persiste la avería se realizará el procedimiento siguiente:

1. Ubique el equipo de transferencia (figura 8) y determine si puede intervenir en el, no continúe con la intervención en el equipo si encuentra residuos de corto circuito u olor a quemado.
2. Identifique la posición y color de la bandera ubicada al frente de cada interruptor del equipo (figura 10), abierto-verde, cerrado-rojo, disparado-blanco. Localice en ambos interruptores el tornillo que permite el acceso al mando manual y con un desarmador plano abra la mirilla.
3. Introduzca la llave allen de 8mm en la entrada del mando manual (mirilla) de ambos interruptores y gire en contra sentido de las manecillas del reloj para abrir ambos interruptores.

4. Cierre solo un interruptor girando la llave allen en sentido de las manecillas del reloj.
5. Para dar por terminada la intervención rápida sobre el equipo de transferencia, informe al PCC y al PDC las condiciones en que queda el equipo. Finalmente el PDC informará al personal técnico de Baja Tensión, para que solucione la avería y normalice el equipo.



Equipo de Transferencia Manual
Figura No. 10

Cabina de Transferencia "P" tipo BTICINO (Instaladas en 2010)

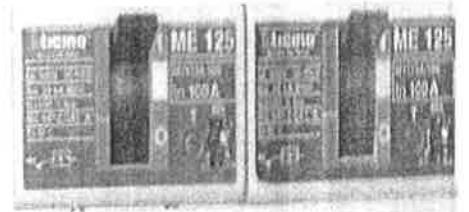
Ubicación y procedimiento.

Esta cabina de transferencia automática se encuentra en la Subestación Eléctrica de Alumbrado y Fuerza de las estaciones de Líneas 1, 3, 5 y 9, teniendo acceso al equipo por medio de una llave que esta colgando junto al gabinete y que abre la puerta de este.

Cuando se presenta una falla y se determina que puede ser ocasionada por el equipo de transferencia automática, se tendrá que atender de la siguiente forma:

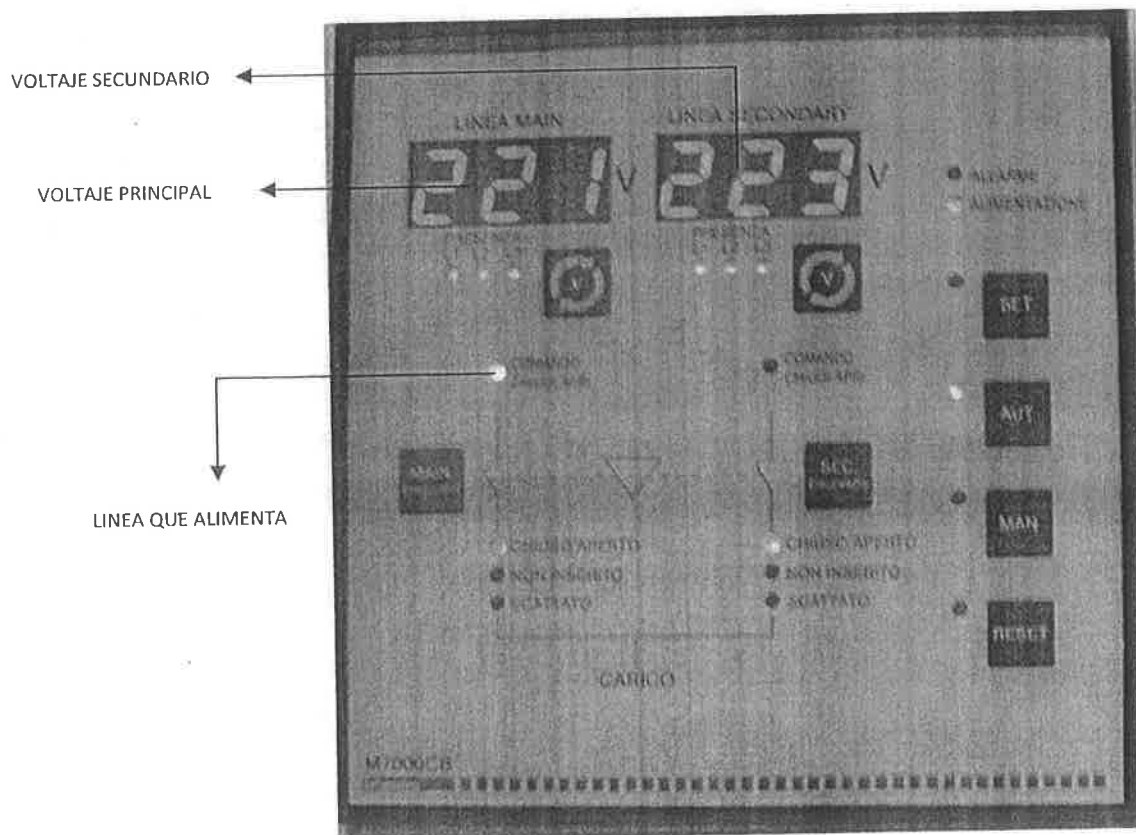
1. Realizar una inspección visual, verificando el estado del equipo, revisando la correcta posición de los interruptores generales ubicados en la parte inferior del gabinete, si alguno de ellos se encuentra abierto, se procede a rearmar o cerrar.

Interruptores



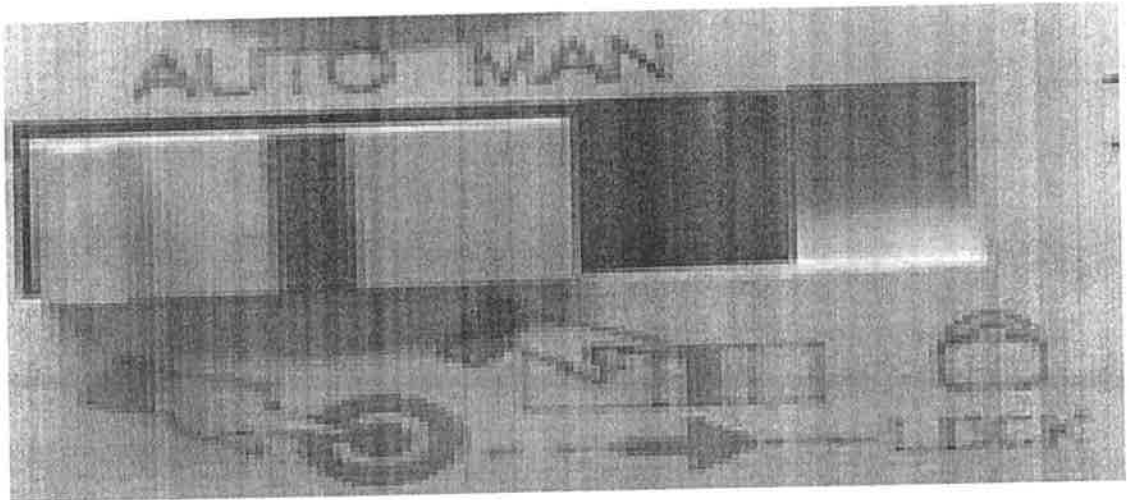
2. Ubicar por medio del Display de la Centralina, la vía donde existe potencial y procedemos como sigue:

Centralina



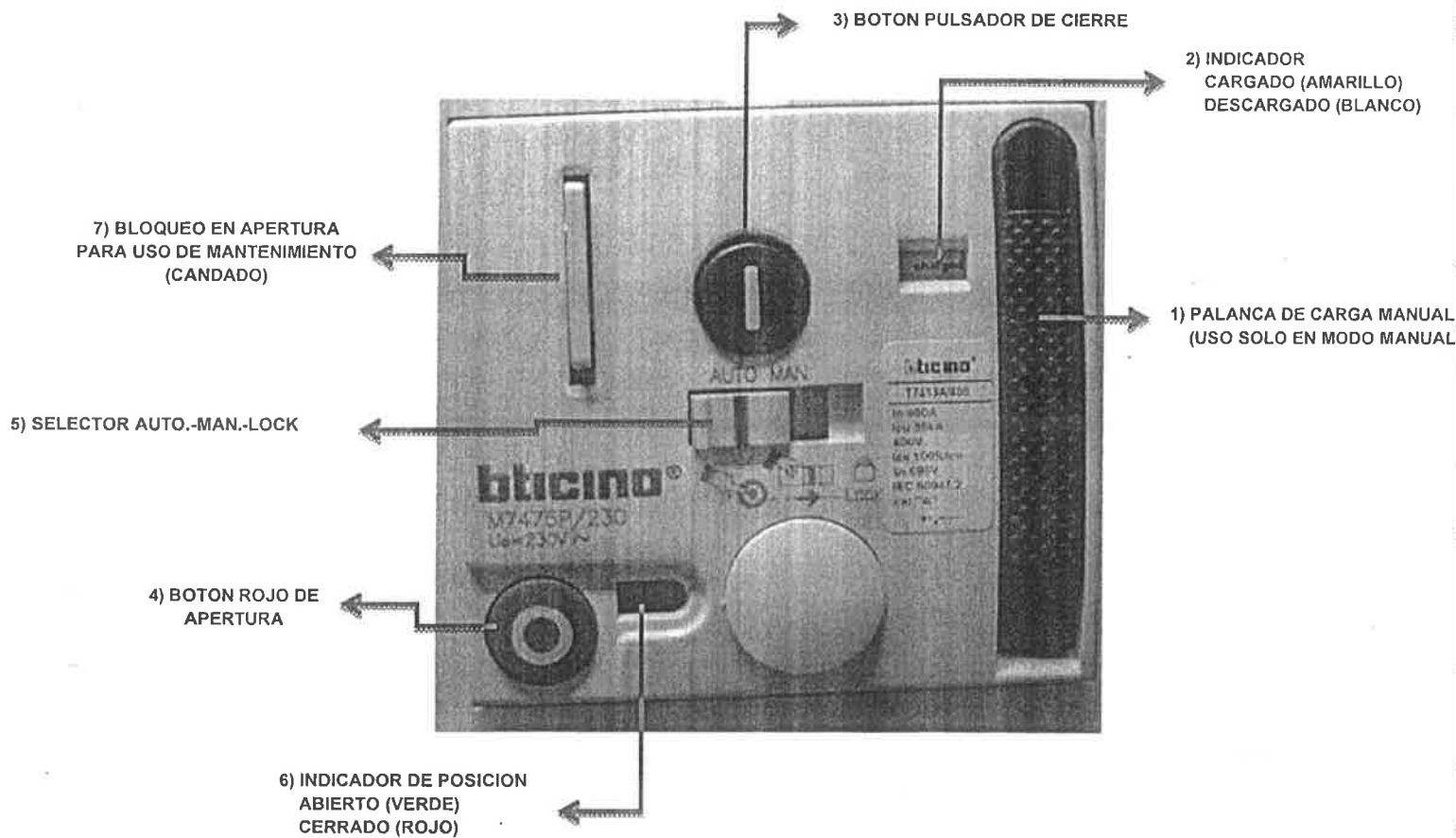
3. Localice en el MANDO MOTOR de ambas vías, el selector AUTO-MAN.-LOCK (CANDADO) y cambie **ambos a mando manual (MAN.)** como se indica en la imagen.

Selector AUTO.-MAN.-LOCK



4. En la vía que **no tiene voltaje**, ver el indicador de posición (6) del MANDO MOTOR del circuito de fuerza, si está cerrado (rojo), proceda a **abrirlo** con el botón pulsador de apertura (4).
5. Ubique la vía que **sí tiene voltaje**, ver el indicador de posición (6) del MANDO MOTOR del circuito de fuerza, si está abierto (verde), proceda a **cerrarlo** con el botón pulsador de cierre (3).
6. **En caso que no cierre** el interruptor por estar descargado (blanco) el accionamiento (2) proceda como sigue:
7. Estando en mando manual el MANDO MOTOR, saque la **palanca de carga manual** (1), y comience a bombear para fuera hasta que el indicador de carga pase al color amarillo de cargado (2).
8. A continuación oprima el **botón de cierre** (3) y verifique que el indicador de posición, este en color rojo (6)
9. Para dar por terminada la intervención rápida sobre el equipo de transferencia, informe al PCC y al PDC las condiciones en que queda el equipo. Finalmente el PDC informará al personal técnico de Baja Tensión, para que solucione la avería y normalice el equipo.

Mando Motor



NOTA: para la atención de la "Intervención Rápida en la Cabina P", es necesario la autorización del Jefe de Reguladores, quien solicitará la misma al personal del Puesto de Despacho de Carga.

Extensiones Telefónicas

Coordinación y autorización de accesos a locales Técnicos para todas las Líneas:

4906, excepto Línea "A".

Puesto de Despacho de Carga (PDC), edificio PCC I, 5º piso.

Líneas 1, 2 y 3: 4899

Líneas 4, 5 y 6: 4911

Puesto de Despacho de Carga (PDC), edificio PCC II, 3º piso.

Líneas 7 y 9: 4903 Y 4904.

Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) Estrella

Línea 8: 8535

Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) Oceanía

Línea B: 8835 y 8836

Control de Energía Eléctrica (CEE)

Línea A: 6711

Para Línea "A" la autorización de acceso a locales técnicos es a través de:

Centro Operativo de Estaciones (COE): 4633 y 4635

NOTAS

MANUAL: INTERVENCION RAPIDA DE CABINA “P”

CLAVE: 5-12-32

N.P: 18



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO